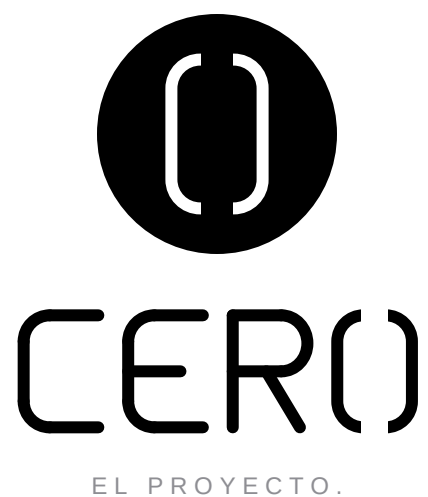




DOC-009

QUALITY AND TESTING PROTOCOL

Ensayos No Destructivos, Dinámicos y Certificaciones en Pista

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v15.0

FECHA: 15.07.2026



1. Ensayos No Destructivos de Soldaduras (NDT) y Aislamiento Eléctrico

Todas las uniones soldadas del arco de seguridad y soportes de suspensión se someterán a inspección visual y ensayos por líquidos penetrantes (norma UNE-EN ISO 3452-1) en taller. Se aplicará el limpiador, luego el penetrante de contraste rojo durante 15 minutos, y finalmente el revelador blanco. Cualquier defecto de soldadura obligará a amolar y resoldar la junta de forma inmediata.

Se realizará una prueba de resistencia de aislamiento utilizando un medidor de aislamiento (Megóhmetro) aplicando 500V DC entre el bus de alta tensión (HV) y el chasis metálico (LV). La resistencia de aislamiento debe ser superior a 500 kiloohmios por voltio (mínimo 175 kOhm para 350V) según reglamentos de la FIA.

2. Gráfico de Física y Dinámica Lateral en Pista

A continuación se presentan los resultados del ensayo dinámico simulado de slalom de CERO, mostrando la trayectoria XY y el perfil de aceleración lateral en fuerzas G:

3. Protocolo de Pruebas Dinámicas en Circuito Cerrado

Pruebas de validación en circuito privado antes de iniciar el dossier de homologación de calle:

- Test de Slalom (ISO 7401): Slalom a 40 km/h, 60 km/h y 80 km/h con telemetría de acelerómetros para verificar balanceo lateral, transferencias de peso y rigidez cinemática de los trapecios. Se comprobará que la frecuencia natural de balanceo se mantiene dentro de los límites calculados en Onshape.
- Ensayo de Frenado de Emergencia: 5 detenciones completas consecutivas desde 80 km/h a 0 km/h. Verificación de desvanecimiento (fade) de frenos y ajuste mecánico de la bias bar del pedalier para asegurar que las ruedas delanteras bloquean ligeramente antes que las traseras, evitando trompos dinámicos.
- Prueba de Stress de Temperatura del Acumulador: Monitorear la temperatura de las celdas de litio durante 30 minutos de rodaje continuo a potencia constante de 40 kW. La temperatura de ninguna celda debe superar los 55°C, activándose el apagado de seguridad del BMS de forma automática si se rebasa dicha cota.

